# CARD PARTNER

Una web para amantes de los TCGS

**Servicios y Sistemas Web**

**Laboratorio L2**
**GRUPO 33**

ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS
LÓPEZ PRIMO, ÁLVARO
OTERO GARCÍA, SERGIO
SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR

Curso 25-26

# Índice

**1. Especificación de requisitos** **1**
1.1. Requisitos funcionales . . . . . 1
1.2. Requisitos no funcionales . . . . . 2

**2. Modelo del dominio** **2**

**3. Diseño del mapa del sitio web** **3**
3.1. Flujos de navegación . . . . . 5

**4. Reparto de carga de trabajo** **6**

**5. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial** **6**

# 1. Especificación de requisitos

## 1.1 Requisitos funcionales

| ID | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| **1. Gestión de Usuarios y Perfiles** | | |
| RF-1.1 | Registro | Crear cuenta con email y contraseña. |
| RF-1.2 | Login | Acceso seguro a funciones personalizadas. |
| RF-1.3 | Credenciales | Opción de cambio de contraseña desde el perfil. |
| RF-1.4 | Perfil | Panel central para gestionar datos y activos. |
| **2. Gestión y Creación de Mazos** | | |
| RF-2.1 | Deckbuilder | Herramienta interactiva de selección de cartas. |
| RF-2.2 | Almacenamiento | Guardado de mazos en sección privada "Mis Mazos". |
| RF-2.3 | Publicación | Compartir mazos con la comunidad. |
| RF-2.4 | Biblioteca | Guardar mazos de terceros para consulta posterior. |
| RF-2.5 | Filtro Comunidad | Búsqueda por Líder o Expansión. |
| RF-2.6 | Estadísticas | Visualización de datos de rendimiento (Meta). |
| **3. Base de Datos de Cartas** | | |
| RF-3.1 | Catálogo | Vista general de todas las cartas del juego. |
| RF-3.2 | Filtro Avanzado | Búsqueda por expansión, color o rareza. |
| RF-3.3 | Precios | Mostrar coste de mercado de cartas y mazos. |
| **4. Comunidad e Interacción** | | |
| RF-4.1 | Comentarios | Opiniones en mazos de otros usuarios. |
| RF-4.2 | Valoración | Sistema de puntuación para destacar mazos. |
| RF-4.3 | Noticias | Sección de novedades y expansiones. |
| RF-4.4 | Torneos | Listado de eventos, ganadores y sus mazos. |
| **5. Recursos para Principiantes** | | |
| RF-5.1 | Guía Básica | Explicación de reglas y mecánicas. |
| RF-5.2 | Recomendados | Sugerencia de mazos "budget.º sencillos. |
| **6. Administración y Configuración** | | |
| RF-6.1 | Admin Panel | Gestión de noticias, torneos y contenidos. |
| RF-6.2 | Idioma | Selector de idioma para la interfaz. |

### 1.2 Requisitos no funcionales

| ID | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| **1. Rendimiento y Eficiencia** | | |
| RNF-1.1 | Tiempo de respuesta | Carga de página principal ¡2s y búsquedas ¡1,5s. |
| RNF-1.2 | Escalabilidad | Soporte de al menos 500 usuarios simultáneos sin degradación. |
| RNF-1.3 | Optimización | Uso de formato WebP para imágenes de cartas para reducir ancho de banda. |
| **2. Usabilidad y UX** | | |
| RNF-2.1 | Diseño Responsivo | Funcionalidad total en móviles, tablets y escritorio. |
| RNF-2.2 | Aprendizaje | Interfaz del Deckbuilder intuitiva (creación de mazo ¡5 min). |
| RNF-2.3 | Estética | Diseño coherente con temática TCG según bocetos de Práctica 1. |
| **3. Seguridad y Privacidad** | | |
| RNF-3.1 | Protección de datos | Cifrado (hashing) seguro para el almacenamiento de contraseñas. |
| RNF-3.2 | Navegación | Implementación de protocolo HTTPS en todo el sitio. |
| RNF-3.3 | Validación | Protección contra ataques SQL Injection y XSS en formularios. |
| **4. Disponibilidad y Mantenibilidad** | | |
| RNF-4.1 | Disponibilidad | Tiempo de actividad (uptime) garantizado del 99 %. |
| RNF-4.2 | Actualización | Inserción de nuevas colecciones sin modificar el código fuente. |
| RNF-4.3 | Modularidad | Arquitectura preparada para añadir otros TCG sin reescribir el núcleo. |
| **5. Compatibilidad y Portabilidad** | | |
| RNF-5.1 | Navegadores | Soporte para versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge. |
| RNF-5.2 | Estándares | Cumplimiento estricto de estándares W3C (HTML5 y CSS3). |

## 2. Modelo del dominio

En esta sección se detalla el modelo conceptual de la aplicación Card Partner, identificando las entidades principales (clases), sus atributos y las relaciones establecidas entre ellas para dar soporte a la lógica del Trading Card Game (TCG) y a la interacción de la comunidad.

Las entidades principales son:

- **Usuario:** Clase base de la que heredan *Jugador* y *Administrador*. Contiene la información de autenticación y perfil.
- **Carta:** Representa la unidad fundamental del juego. Utiliza enumeraciones estrictas para el *Tipo* (Líder, Personaje, Evento, Escenario) y *Color*.
- **Mazo:** Colección de cartas creada por un jugador. Está estrictamente vinculada a una carta *Líder* (relación 1 a muchos) e incluye múltiples cartas en distintas cantidades mediante la clase asociación *Contiene*.
- **Torneo y Artículos:** Entidades para la gestión de la comunidad, torneos y noticias del juego.

Figura 1: Diagrama UML del Modelo de Dominio de Card Partner.

# 3. Diseño del mapa del sitio web

El mapa del sitio web define la jerarquía de navegación y la reutilización de vistas y centralización de las herramientas. La estructura está diseñada para facilitar el acceso rápido a las diferentes herramientas de Card Partner a través de su menú de navegación en la barra superior de la página, disponible en cualquier momento.

El mapa está estructurado en 4 niveles de profundidad para facilitar una entrada sencilla y estructurada a las herramientas:.

- **Nivel 0: Punto de entrada**
  El nivel 0 es la base de la estructura de la web, la **Página Principal** y es el punto de entrada de los usuarios. Desde ahí se muestra accesos rápidos a diferentes subsecciones de la web que pueden ser interesantes para usuarios nuevos o novedades para los usuarios experimentados.

- **Nivel 1: Navegación global**
  El nivel 1 es la base de la navegación dentro de la web. El **Menú principal** es la barra de navegación accesible en todo momento que divide la web en 4 grandes secciones, correspondientes al nivel 2 que son las herramientas para el usuario

- **Nivel 2: Herramientas y listados**
  El nivel 2 son las diferentes herramientas y visualización de contenido que ofrece la web a los usuarios, que se han dividido en 4 secciones:

  - **SOCIAL:** Este apartado se divide en 3 subsecciones, el **Listado de Noticias**, **Listado de Torneos** y **Listado de Guías**. Funcionan de manera similar, mostrando en diferente formato los contenidos publicados, permitiendo acceder a ellos lo que les dirigirá a un visualizador con más información específica, siendo respectivamente el **Visualizador de Noticia**, el **Visualizador de Torneo** y el **Visualizador de Guia**
  - **CARTAS:** Este apartado llevará directamente al **Listado de cartas**, página donde se mostrarán las cartas del TCG y se podrá acceder a cada una de ellas, dirigiendo al **Visualizador de carta** que mostrará más información en detalle sobre la carta seleccionada.
  - **MAZOS:** Este apartado agrupa las herramientas referidas a los mazos; el **Creador de mazos** que es la herramienta que permitirá al usuario crear su propio mazo eligiendo las cartas de la web, y el **Listado de Mazos**, que desde esta sección se podrá acceder a 2 contenidos distintos, **Listado de mazos comunidad** que son los mazos creados y publicados por los usuarios de la web y **Listado mazos META**, que son los mazos más recomendados en la actualidad por toda la comunidad de TCG por sus estadísticas.
  - **USUARIO:** El apartado usuario se divide en 2 secciones en función si el usuario ha iniciado sesión o no.
    Si no ha iniciado sesión, se podrá crear un nuevo usuario o iniciar sesión con una cuenta registrada, lo que devolverá al usuario a la página en la que se encontrase con las nuevas funcionalidades posibles con sesión iniciada.
    Con la sesión iniciada, se mostrarán las secciones de **Gestión de Mi Cuenta** y las secciones de **Gestión de Mis Mazos**, **Gestión de Mazos Publicados**, **Gestión de Mazos Guardados** y **Gestión de Mazos Vistos**, que redirigirá al **Listado de Mazos** con los diferentes contenidos respectivamente, y a su vez podrá redirigir al **Creador de mazos** para editar los mazos del usuario.

- **Nivel 3: Visualizadores y detalle**
  El nivel 3 es el referido a los visualizadores mencionados que ofrecen el máximo detalle del contenido de la web, donde convergen los distintos listados de contenido del nivel 2.

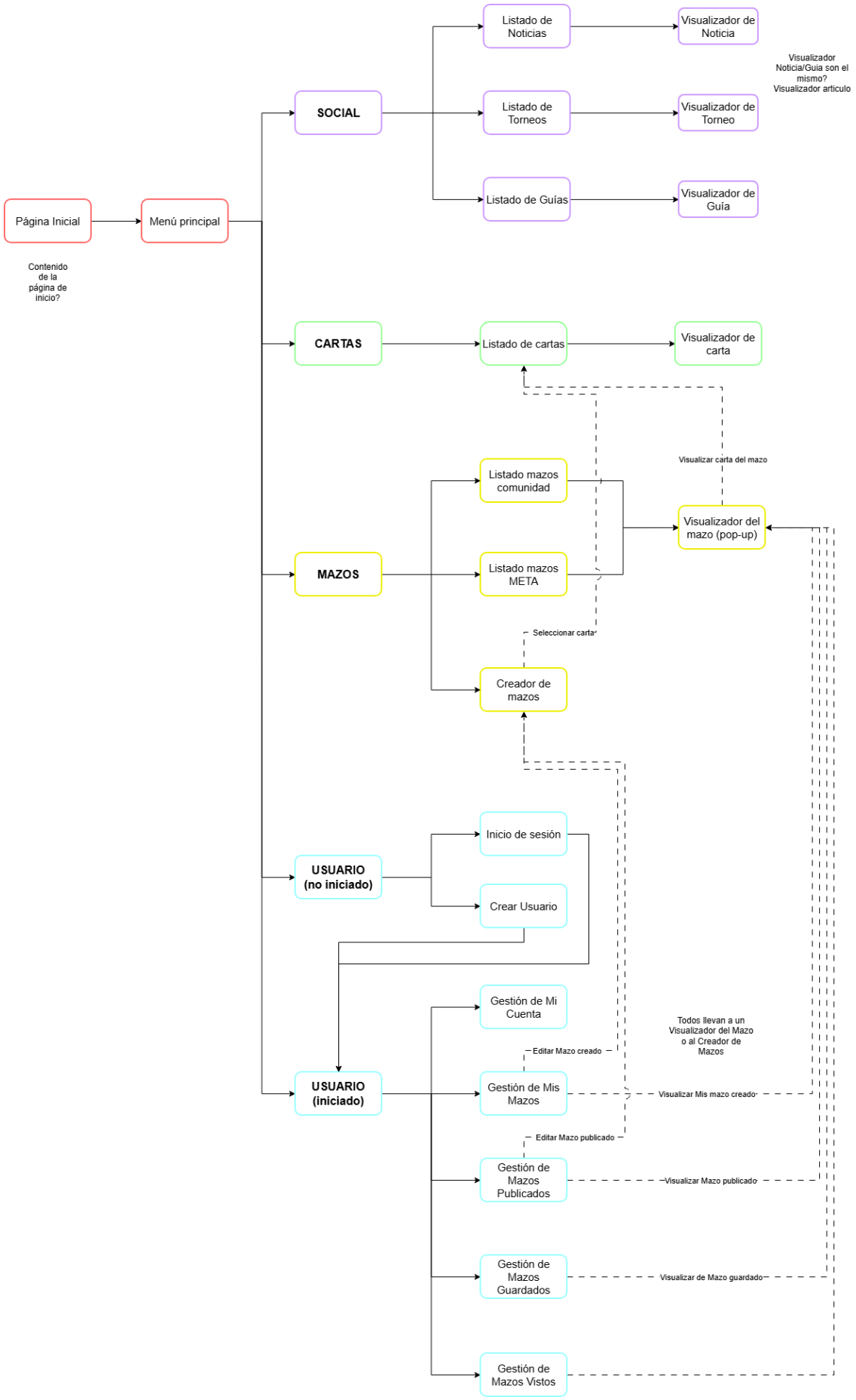



Figura 2: Estructura jerárquica y mapa del sitio web de Card Partner.

### 3.1 Flujos de navegación

## 4. Reparto de carga de trabajo

Todos los integrantes hemos participado en todas las fases del trabajo y repartido el trabajo de forma equitativa, aunque encargándonos cada uno especialmente de alguna parte.

Cuadro 3: Distribución de Responsabilidades por Miembro

| **Nombre** | **Porcentaje** | **Responsabilidad principal** |
|---|---|---|
| ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS PALATINO | 25 % | Diseño de los bocetos digitales |
| LOPEZ PRIMO, ÁLVARO | 25 % | Definición del problema y soluciones y bocetaje a mano |
| OTERO GARCÍA, SERGIO | 25 % | Redacción del documento y revisión |
| SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR | 25 % | Organización y redacción del documento |

## 5. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para esta primera entrega más creativa, se ha usado la IA Gemini como herramienta únicamente para mejorar la presentación del documento PDF.
Principalmente se ha usado para dudas y mejoras del archivo LaTeX y para realizar una revisión rápida de ortografía y estructura del documento.

**Ejemplos de prompts realizados:**

- 'En un documento LaTex necesito poner una sola página en horizontal para mostrar una imagen que ocupe la página entera'
- 'El documento adjunto se trata de nuestra propuesta para la práctica. Propón posibles cambios o mejoras en la estructura o aspectos que necesiten ampliarse'
- 'El documento adjunto se trata de nuestra propuesta para la práctica. Revisa el documento y di todos los errores o faltas de ortografía que se encuentren'
- 'Crea una tabla en latex de 3 columnas y 4 filas. Las columnas indican los apartados Nombre, Porcentaje, Responsabilidad principal'